

3일차 8교시 · 원인 후보 분류와 검증

가설 검증 계획과 시나리오

기준은 결과보다 먼저 정한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 원인 후보를 「만약 ~라면 ~일 것이다」 가설로 쓴다
- ② 비교 그룹과 판정 기준을 결과를 보기 전에 정한다
- ③ 채택 · 기각 시나리오로 2_가설검증계획 시트를 완성한다

이 시트가 4일차 개선안의 입력이다

가설검증계획 시트의 여섯 칸

칸	적는 것
가설	만약 [원인]이라면 [흔적]일 것이다
검증 질문	흔적이 있는가 — 예/아니오
비교할 데이터	조건 하나만 다른 A vs B
판정 기준	결과 전에 정한 숫자
결과	실제로 잰 숫자
결론	채택 · 기각 · 오류

1단계

검증할 수 있는 문장으로

가설이 아니다

어떤 결과가 나와도 반박할 수 없다

- 온도가 문제일 수 있다
- 야간이 좀 불안하다

VS

가설이다 (H1)

흔적이 안 보이면 기각할 수 있다

- 만약 TC-3 교정 누락이 주원인이라면
- PM 뒤 SF-02 만 온도편차·불량률이 오르고
- SF-01 은 거의 그대로일 것이다

판정 기준은 결과를 보기 전에

가설	비교 (A vs B)	판정 기준
H1 TC-3	SF-02 · SF-01 PM 전 vs 후	SF-02 2배↑ · SF-01 0.5%p 이내
H2 로트	SF-01 L-0809 vs 다른 로트	0.3%p 이상 높으면 부원인
H3 야간 숙련도	주간 vs 야간 · 경력별	경력 자료 필요 — 판정 불가

기준 숫자는 과정 예시 — 현업은 평소 변동 폭을 보고 팀이 정한다

지금 데이터로 판정하면

가설	결과	결론
H1	SF-02 2.11 → 6.5% · SF-01 +0.18%p	채택 가능성 높음
H1	r=0.95 · Cpk 1.54 → 0.4	현장 확인 대기
H2	SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%	부원인 채택
H2	SF-02 L-0821 6.61%	주원인은 기각
H3	야간 조금 높음 · 자료 없음	보류

현장 확인 계획 — 데이터로 못 가른 것

확인할 것	이렇게 나오면
TC-3 교정 성적서 · PM 기록	성적서 없음 → H1 쪽
기준 열전대와 이중 측정	차이 큼 → H1 채택
로트 L-0809 수입검사 성적	특성 차이 → H2 확정
익명 경력 · 교육 자료	확보 뒤 H3 재판정
교대별 승온 기록	야간 급승온 → 냉간 재시작

경력 자료는 개인정보 — 익명화, 외부 AI 에 올리지 않는다

채택 · 기각 시나리오 — 다음 행동을 미리

가설 · 결과	다음 행동
H1 채택	TC-3 재교정 · 체크리스트에 교정 확인
H1 기각	히터 Zone2 · 단열 점검으로
H2 채택	수입검사 항목 · 로트 전환 모니터링
H2 기각	목록에서 제외, 근거만 기록
H3 보류	자료 확보 뒤 재판정 · 교육 대책 보류

검증 계획에서 자주 걸리는 곳

- 1 결과를 보고 기준을 정한다**
믿는 답이 통과하도록 기준이 맞춰진다
- 2 비교 대상이 없는 가설**
「8월 전체가 나빠졌다」와 구별할 수 없다
- 3 H1 을 「채택」으로 끝낸다**
TC-3 가 출발점인지는 이중 측정으로 확인
- 4 보류 가설에 대책을 세운다**
추정에 쓴 시간 · 사람은 문제를 남긴다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 가설 3개 모두 비교 대상이 들어간 「만약 ~라면」 문장
- 2 판정 기준이 숫자이고 결과보다 먼저 채웠다
- 3 H1 채택 가능성 높음 · H2 부원인 · H3 보류
- 4 데이터 판정과 현장 확인이 표에서 구분된다
- 5 가설마다 채택 · 기각 때 다음 행동이 있다

3일차 8교시 · 실습 마무리

내일 4일차 1교시 — 우수 사례 벤치마킹

SPC · 예지보전 · 표준화 사례를 보고 원인별 개선 대안으로 넘어갑니다

✓ 공정 최적화 우수 사례

✓ SPC · 예지보전 · 표준화

✓ 원인별 개선 대안 펼치기

✓ 평가 기준과 우선순위

가져갈 것

가설검증계획 · 시나리오 시트